
AP : Entraînement au calcul de dérivées.

Exercice 1

Consigne pour chacune des fonctions :

- Donner le domaine de définition et le domaine de dérivabilité (pas de justifications demandées)
- Calculer la dérivée

$$1^\circ) f : x \mapsto \frac{(\ln x)^4}{x}$$

$$2^\circ) f : x \mapsto (\cos^2 x + \frac{3}{2}) \sin(2x)$$

$$3^\circ) f : x \mapsto \sin \left(\ln \left(1 + \frac{2}{x} \right) \right)$$

$$4^\circ) f : x \mapsto \exp(\operatorname{sh}(x))$$

$$5^\circ) f : x \mapsto \frac{\cos x}{\sin x - x \cos x} \text{ (sans recherche du domaine de définition)}$$

$$6^\circ) f : x \mapsto (x^3 + x - 2)^4$$

$$7^\circ) f : x \mapsto (1 + \sin x)^{\cos x}$$

$$8^\circ) f : x \mapsto \frac{x^3 \sin(5x - 1)}{\ln x}$$

$$9^\circ) f : x \mapsto \cos(\sin x) - \sin(\cos x)$$

$$10^\circ) f : x \mapsto \tan(x^5)$$

$$11^\circ) f : x \mapsto \operatorname{Arctan} \left(\frac{x}{x+1} \right)$$

$$12^\circ) f : x \mapsto \left(x + \frac{1}{x^2} \right) \sin \frac{1}{x}$$

$$13^\circ) f : x \mapsto \frac{e^{x-\frac{1}{x}}}{x^2 - 1}$$

$$14^\circ) f : x \mapsto \ln \left(\cos \frac{1}{x} \right)$$

$$15^\circ) f : x \mapsto x^{(x^x)}$$

Exercice 2 (Intermède)

Dans un problème d'écrit, on a montré à la question précédente que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $\frac{2\sqrt{x}}{x+1} \in [0, 1]$ (admettez-le, ne pas le démontrer).

Voici la question qui nous intéresse :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f(x) = \text{Arcsin}\left(\frac{2\sqrt{x}}{x+1}\right)$.

Établir que f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ (on se servira du résultat précédent).

Un étudiant propose la réponse suivante, qui comporte des erreurs de rédaction et de raisonnement...



Rectifier ici la réponse :

Arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$;

$x + 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$;

$2\sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0 ;

et pour tout $x \in \mathbb{R}_+$:

$$\begin{aligned}\frac{2\sqrt{x}}{x+1} = 1 &\iff 2\sqrt{x} = x + 1 \\ &\iff (\sqrt{x})^2 + 1 - 2\sqrt{x} = 0 \\ &\iff (\sqrt{x} - 1)^2 = 0 \\ &\iff x = 1.\end{aligned}$$

Donc, par quotient et composition, f n'est pas dérivable en 0 et en 1.



Calculer $f'(x)$ pour $x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$.

Exercice 3



Consigne pour chacune des fonctions :

- Justifier soigneusement les dérivabilités en suivant les éventuelles consignes spécifiques
- Calculer la dérivée

Remarque : Si f est définie sur $\mathbb{R}$ et que la question est "montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ ", on ne vous demande pas de montrer que f est non dérivable en 0.

En effet, la phrase " f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ " ne dit rien sur la dérivabilité en 0.

1°) $f : x \mapsto \sqrt{\tan(x)} :$

Justifier que f est définie sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ et calculer $f'(x)$ pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$.

2°) $f : x \mapsto \sqrt{x^2 - 3x - 10} :$

Justifier que f est définie sur $] -\infty, -2] \cup [5, +\infty[$, dérivable sur $] -\infty, -2[\cup]5, +\infty[$, non dérivable en -2 et en 5 , et calculer $f'(x)$ pour x dans $] -\infty, -2[\cup]5, +\infty[$.

3°) $f : x \mapsto \frac{x}{\sqrt{2-x}} :$

Justifier que f est définie et dérivable sur $] -\infty, 2[$, calculer sa dérivée.

4°) $f : x \mapsto \operatorname{Arcsin}(e^{-x^2}) :$

Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et calculer $f'(x)$ pour x dans $\mathbb{R}^*$.

5°) $f : x \mapsto \operatorname{Arccos}\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right) :$

Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et calculer $f'(x)$ pour x dans $\mathbb{R}^*$.

6°) $f : x \mapsto x\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} :$

Justifier que f est définie sur $] -\infty, -1[\cup [1, +\infty[$, dérivable sur $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, non dérivable en 1 , et calculer $f'(x)$ pour x dans $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$.

7°) $f : x \mapsto x\sqrt{x} :$

Justifier que f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+$, et calculer $f'(x)$ pour x dans $\mathbb{R}_+$.

8°) $f : x \mapsto 10^{\sqrt{x}} :$

Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}_+$, dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et calculer $f'(x)$ pour x dans $\mathbb{R}_+^*$.

9°) $f : x \mapsto \sqrt[3]{(x-1)^2} + \sqrt{(x-1)^3} :$

Justifier que f est définie $[1, +\infty[$, dérivable sur $]1, +\infty[$, et calculer $f'(x)$ pour x dans $]1, +\infty[$.

10°) $f : x \mapsto x\sqrt{2-\sqrt{x}} :$

Justifier que f est définie sur $[0, 4]$, dérivable sur $[0, 4[$, non dérivable en 4 , et calculer $f'(x)$ pour x dans $[0, 4[$.

Exercice 1:

1) Domaine de définition $\mathbb{R}_+^*$

Domaine de dérivabilité $\mathbb{R}_+^*$

$$f(x) = \frac{(\ln x)^4}{x} \quad \text{d'où} \quad f'(x) = \frac{(\ln x)^4 - \frac{4}{x}(\ln x)^3}{x^2} = \frac{(\ln x)^4 - 4(\ln x)^3}{x^2}$$

2) Domaine de définition $\mathbb{R}$

Domaine de dérivabilité $\mathbb{R}$

$$f(x) = \left(\cos^2 x + \frac{3}{2}\right) \sin(2x) \quad \text{d'où} \quad f'(x) = (\cos^2 x + \frac{3}{2}) 2 \cos(2x) + (-2 \sin x \cos x) \sin(2x)$$

3) Domaine de définition $]-\infty, -2[\cup]0, +\infty[$

Domaine de dérivabilité $[-2, +\infty[$

$$f(x) = \sin\left(\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right)\right) \quad \text{d'où} \quad f'(x) = \frac{-2}{\frac{x+2}{x}} \cos\left(\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right)\right)$$

$$= \frac{-2}{x^2} \times \frac{x}{x+2} \cos\left(\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right)\right)$$

$$= \frac{-2}{x(x+2)} \cos\left(\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right)\right)$$

4) Domaine de définition $\mathbb{R}$

Domaine de dérivabilité $\mathbb{R}$

$$f(x) = \exp(\operatorname{sh}(x)) \quad \text{d'où} \quad f'(x) = \operatorname{ch}(x) \exp(\operatorname{sh}(x))$$

$$5) f(x) = \frac{\cos x}{\sin x - x \cos x} \quad \text{d'où} \quad f'(x) = \frac{-\sin^2 x}{(\sin x - x \cos x)^2}$$

6) Domaine de définition $\mathbb{R}$

$$u^n \quad n u' u^{n-1}$$

Domaine de dérivabilité $\mathbb{R}$

$$f(x) = (x^3 + x - 2)^4 \quad \text{d'où} \quad f'(x) = 4(3x^2 + 1)(x^3 + x - 2)^3$$

Exercice 2:

Justifier ici la réponse: Arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$

$x \mapsto x+1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$

$x \mapsto 2\sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$

donc $x \mapsto \frac{2\sqrt{x}}{x+1}$ est dérivable, par quotient, sur $\mathbb{R}_+^*$, à valeurs dans $[0, 1]$

et Arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$ seulement

donc on résout, pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\frac{2\sqrt{x}}{x+1} = 1 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x = 1$

donc par composition f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$

$$\begin{aligned} f(x) &= \text{Arcsin}\left(\frac{2\sqrt{x}}{x+1}\right) \text{ d'où } f'(x) = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}(x+1) - 2\sqrt{x}}{(x+1)^2} \times \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\sqrt{x}}{x+1}\right)^2}} \\ &= \frac{x+1 - 2\sqrt{x}\sqrt{x}}{\sqrt{x}(x+1)^2} \times \frac{1}{\sqrt{\frac{(x+1)^2 - 4x}{(x+1)^2}}} \\ &= \frac{1-x}{\sqrt{x}(x+1)^2} \times \frac{1}{\frac{\sqrt{x^2 + 2x + 1 - 4x}}{\sqrt{(x+1)^2}}} \\ &= \frac{1-x}{\sqrt{x}(x+1)^2} \times \frac{1}{\frac{\sqrt{(x-1)^2}}{x+1}} \\ &= \frac{1-x}{\sqrt{x}(1+x)|x-1|} \end{aligned}$$

AP : Entraînement au calcul de dérivées - corrigé.

Exercice 1

$$1^\circ) f : x \mapsto \frac{(\ln x)^4}{x}$$

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$f'(x) = \frac{4 \cdot \frac{1}{x} (\ln x)^3 x - (\ln x)^4 \cdot 1}{x^2} = \frac{4 (\ln x)^3 - (\ln x)^4}{x^2} = \boxed{(\ln x)^3 \frac{4 - \ln x}{x^2}}$$

$$2^\circ) f : x \mapsto \left(\cos^2 x + \frac{3}{2}\right) \sin(2x)$$

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = \boxed{\left(\cos^2 x + \frac{3}{2}\right) 2 \cos(2x) - 2 \sin(x) \cos(x) \sin(2x)}$$

$$3^\circ) f : x \mapsto \sin\left(\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right)\right)$$

Si $x > 0$, $1 + \frac{2}{x} > 1$ donc $f_3(x)$ existe.

Si $x < 0$, $1 + \frac{2}{x} > 0 \iff \frac{2}{x} > -1 \iff \frac{1}{-x} < \frac{1}{2} \iff -x > 2$ car $-x$ et 2 sont strictement positifs.

Le domaine de définition de f est donc $] -\infty, -2[\cup]0, +\infty[$. C'est aussi le domaine de dérivabilité.

Pour tout $x \in] -\infty, -2[\cup]0, +\infty[$,

$$f'(x) = \frac{-\frac{2}{x^2}}{1 + \frac{2}{x}} \cos\left(\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right)\right) = \boxed{\frac{-2}{x(x+2)} \cos\left(\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right)\right)}$$

$$4^\circ) f : x \mapsto \exp(\operatorname{sh}(x))$$

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = \boxed{\operatorname{ch}(x) \exp(\operatorname{sh}(x))}.$$

$$5^\circ) f : x \mapsto \frac{\cos x}{\sin x - x \cos x} \text{ (sans recherche du domaine de définition)}$$

f est dérivable là où elle est définie (par somme, produit et quotient), et pour tout x dans son domaine de définition :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-\sin x (\sin x - x \cos x) - \cos x (\cos x + x \sin x - 1 \times \cos x)}{(\sin x - x \cos x)^2} \\ &= \boxed{\frac{-\sin^2 x}{(\sin x - x \cos x)^2}} \end{aligned}$$

6°) $f : x \mapsto (x^3 + x - 2)^4$

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \boxed{4(3x^2 + 1)(x^3 + x - 2)^3}$$

7°) $f : x \mapsto (1 + \sin x)^{\cos x}$

$$f(x) = \exp(\cos x \ln(1 + \sin x)).$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1 + \sin x \geq 0$, et $1 + \sin x = 0 \iff \sin x = -1 \iff x = \frac{-\pi}{2} + 2\pi$.

Donc f est définie sur $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{\pi}{2} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Par composition et somme de fonctions dérivables là où elles sont définies, f est dérivable sur D , et pour tout $x \in D$,

$$f'(x) = \boxed{\left(-\sin x \ln(1 + \sin x) + \cos x \frac{\cos x}{1 + \sin x} \right) \exp(\cos x \ln(1 + \sin x))}$$

8°) $f : x \mapsto \frac{x^3 \sin(5x - 1)}{\ln x}$

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$, et pour tout x dans cet ensemble,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(3x^2 \sin(5x - 1) + x^3 \cdot 5 \cos(5x - 1)) \ln x - x^3 \sin(5x - 1) \frac{1}{x}}{(\ln x)^2} \\ &= \boxed{\frac{x^2 \sin(5x - 1) (3 \ln x - 1) + 5x^3 \cos(5x - 1) \ln(x)}{(\ln x)^2}} \end{aligned}$$

9°) $f : x \mapsto \cos(\sin x) - \sin(\cos x)$

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \cos x [(-\sin)(\sin x)] - (-\sin x) [\cos(\cos x)] = \boxed{\sin x (\cos(\cos x)) - \cos x (\sin(\sin x))}$$

10°) $f : x \mapsto \tan(x^5)$

Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour $k \in \mathbb{N}$, $\frac{\pi}{2} + k\pi > 0$ donc :

$$x^5 = \frac{\pi}{2} + k\pi \iff x = \sqrt[5]{\frac{\pi}{2} + k\pi}$$

Pour $k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{\pi}{2} - k\pi < 0$ donc :

$$x^5 = \frac{\pi}{2} - k\pi \iff x = -\sqrt[5]{-\frac{\pi}{2} + k\pi}$$

Le domaine de définition de f , qui est aussi le domaine de dérivabilité de f , est donc :

$$\mathbb{R} \setminus \left(\left\{ \sqrt[5]{\frac{\pi}{2} + k\pi} / k \in \mathbb{N} \right\} \cup \left\{ -\sqrt[5]{-\frac{\pi}{2} + k\pi} / k \in \mathbb{N}^* \right\} \right)$$

Pour tout x dans cet ensemble,

$$\boxed{f'(x) = 5x^4 (1 + \tan^2(x^5))}$$

(ou $\frac{5x^4}{\cos^2(x^5)}$).

Attention, $\tan^2(x^5)$ n'a rien voir avec $\tan(x^{10})$, cela désigne $(\tan(x^5))^2 \dots$

11°) $f : x \mapsto \operatorname{Arctan}\left(\frac{x}{x+1}\right)$

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, et pour tout x dans cet ensemble,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1 \times (x+1) - x \times 1}{(x+1)^2} \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{x+1}\right)^2} \\ &= \frac{1}{(x+1)^2} \frac{1}{1 + \frac{x^2}{(x+1)^2}} \\ &= \frac{1}{(x+1)^2} \frac{1}{\frac{(1+x)^2 + x^2}{(x+1)^2}} \\ &= \boxed{\frac{1}{2x^2 + 2x + 1}} \end{aligned}$$

Vous constaterez que l'expression $\frac{1}{2x^2 + 2x + 1}$ existe pour $x = -1$: on n'en déduit pas pour autant que f est dérivable en -1 , puisque f n'est même pas définie en -1 !!

12°) $f : x \mapsto \left(x + \frac{1}{x^2}\right) \sin \frac{1}{x}$

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et pour tout x dans $\mathbb{R}^*$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(1 - \frac{2x}{x^4}\right) \sin \frac{1}{x} + \left(x + \frac{1}{x^2}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cos \frac{1}{x} \\ &= \boxed{\left(1 - \frac{2}{x^3}\right) \sin \frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^4}\right) \cos \frac{1}{x}} \end{aligned}$$

Il est intéressant de connaître la dérivée de $x \mapsto \frac{1}{x^2}$: c'est $x \mapsto \frac{2}{x^3}$.

Cela se trouve très vite en écrivant $\frac{1}{x^2}$ sous la forme x^{-2} , ce qui se dérive en $-2x^{-3} \dots$

13°) $f : x \mapsto \frac{e^{x-\frac{1}{x}}}{x^2 - 1}$

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$, et pour tout x dans cet ensemble :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) e^{x-\frac{1}{x}} (x^2 - 1) - e^{x-\frac{1}{x}} 2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{((x^2 + 1)(x^2 - 1) - 2x^3) e^{x-\frac{1}{x}}}{x^2(x^2 - 1)^2} \\ &= \boxed{f'(x) = \frac{(x^4 - 2x^3 - 1) e^{x-\frac{1}{x}}}{x^2(x^2 - 1)^2}} \end{aligned}$$

14°) $f : x \mapsto \ln\left(\cos \frac{1}{x}\right)$

f est définie et dérivable sur $] -\infty, -\frac{2}{\pi}[$, sur $]\frac{2}{\pi}, +\infty[$, et sur tous les intervalles de la forme $\left] \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}, \frac{1}{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi} \right[$ ou $\left] \frac{1}{\frac{\pi}{2} - 2k\pi}, \frac{1}{-\frac{\pi}{2} - 2k\pi} \right[$ pour $k \in \mathbb{N}^*$.

Pour x dans l'un de ces ensembles,

$$f'(x) = \frac{\frac{-1}{x^2} \left(-\sin \frac{1}{x} \right)}{\cos \frac{1}{x}} = \boxed{\frac{1}{x^2} \tan \frac{1}{x}}$$

15°) $f : x \mapsto x^{(x^x)}$

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $x > 0$, $f'(x) = \exp(x^x \ln(x)) = \exp(\exp(x \ln x) \ln(x))$.

Donc pour tout $x > 0$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\exp(x \ln x) \frac{1}{x} + \left(x \frac{1}{x} + 1 \cdot \ln(x) \right) \exp(x \ln x) \ln(x) \right) \exp(\exp(x \ln x) \ln(x)) \\ &= \left(\frac{1}{x} + \ln(x) + \ln^2(x) \right) \exp(x \ln x) \exp(\exp(x \ln x) \ln(x)) \\ &= \left(\frac{1}{x} + \ln(x) + \ln^2(x) \right) x^x x^{(x^x)} \\ &= \boxed{\left(\frac{1}{x} + \ln(x) + \ln^2(x) \right) x^{x+x^x}} \end{aligned}$$

Exercice 2 (Intermède)

La fonction $x \mapsto 2\sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et la fonction $x \mapsto x + 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc sur $\mathbb{R}_+^*$.

Par quotient, $u : x \mapsto \frac{2\sqrt{x}}{x+1}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

D'après la question précédente, u est à valeurs dans $[0, 1]$. Mais Arcsin n'est dérivable que sur $] -1, 1[$. On résout donc, pour $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{aligned} \frac{2\sqrt{x}}{x+1} = 1 &\iff 2\sqrt{x} = x+1 \\ &\iff (\sqrt{x})^2 + 1 - 2\sqrt{x} = 0 \\ &\iff (\sqrt{x} - 1)^2 = 0 \\ &\iff x = 1. \end{aligned}$$

Donc, sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$, u est dérivable et à valeurs dans $[0, 1[$, donc à valeurs dans $] -1, 1[$ où Arcsin est dérivable. Par composition, f est donc dérivable sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$.

$\forall x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2 \frac{1}{2\sqrt{x}}(x+1) - 2\sqrt{x} \times 1}{(x+1)^2} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{2\sqrt{x}}{x+1} \right)^2}} \\ &= \frac{\frac{x+1-2x}{\sqrt{x}}}{(x+1)^2} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{4x}{(x+1)^2}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{1-x}{\sqrt{x}(x+1)^2} \frac{1}{\sqrt{\frac{(x+1)^2 - 4x}{(x+1)^2}}} \\
&= \frac{1-x}{\sqrt{x}(x+1)^2} \frac{1}{\frac{\sqrt{x^2 - 2x + 1}}{\sqrt{(x+1)^2}}} \\
&= \frac{1-x}{\sqrt{x}(x+1)^2} \frac{1}{\frac{\sqrt{(x-1)^2}}{(x+1)}} \quad \text{car } x+1 > 0 \\
&= \frac{1-x}{\sqrt{x}(x+1)|x-1|}
\end{aligned}$$

Remarque : ainsi, si $x \in]0, 1[$, $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}(x+1)}$ et si $x \in]1, +\infty[$, $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}(x+1)}$.

Exercice 3

1°) $f : x \mapsto \sqrt{\tan(x)}$:

Pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $\tan(x)$ existe et $\tan(x) \geq 0$, donc f est bien définie sur $[0, \frac{\pi}{2}[$.

Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, $\tan$ est dérivable et est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ sur cet intervalle.

$x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Par composition, f est dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}[$.

Pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$,

$$f'(x) = \frac{1 + \tan^2(x)}{2\sqrt{\tan(x)}}$$

2°) $f : x \mapsto \sqrt{x^2 - 3x - 10}$:

$X^2 - 3X - 10$ est un trinôme du second degré de discriminant $\Delta = 9 + 40 = 49$, donc ses racines sont $\frac{3+7}{2} = 5$ et $\frac{3-7}{2} = -2$. Comme le coefficient de X^2 est positif, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$x^2 - 3x - 10 \geq 0 \iff x \in]-\infty, -2] \cup [5, +\infty[$$

Donc f a pour domaine de définition $] -\infty, -2] \cup [5, +\infty[$.

$x \mapsto x^2 - 3x - 10$ est dérivable sur $] -\infty, -2[\cup]5, +\infty[$, et pour tout $x \in] -\infty, -2[\cup]5, +\infty[$, $x^2 - 3x - 10 > 0$. De plus $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Par composition, f est dérivable sur $] -\infty, -2[\cup]5, +\infty[$.

Pour tout $x \in] -\infty, -2[\cup]5, +\infty[$,

$$f'(x) = \frac{2x - 3}{2\sqrt{x^2 - 3x - 10}}$$

Soit $x \in]5, +\infty[$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(5)}{x - 5} &= \frac{\sqrt{x^2 - 3x - 10}}{x - 5} \\ &= \frac{\sqrt{(x+2)(x-5)}}{x - 5} \\ &= \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x-5}} \text{ car } x - 5 > 0 \text{ donc } x - 5 = \sqrt{x-5}^2 \\ \frac{f(x) - f(5)}{x - 5} &\xrightarrow{x \rightarrow 5} +\infty\end{aligned}$$

Donc $\boxed{f \text{ n'est pas dérivable en } 5}$.

Soit $x \in]-\infty, -2[$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(-2)}{x - (-2)} &= \frac{\sqrt{x^2 - 3x - 10}}{x + 2} \\ &= \frac{\sqrt{(x+2)(x-5)}}{x + 2} \\ &= \frac{\sqrt{-x+5}\sqrt{-x-2}}{-\sqrt{-x-2}^2} \text{ car } x + 2 < 0 \text{ et } -x + 5 < 0 \\ &= \frac{\sqrt{-x+5}}{-\sqrt{-x-2}} \\ \frac{f(x) - f(-2)}{x - (-2)} &\xrightarrow{x \rightarrow -2} -\infty\end{aligned}$$

Donc $\boxed{f \text{ n'est pas dérivable en } -2}$.

3°) $f : x \mapsto \frac{x}{\sqrt{2-x}}$:

Pour tout réel x , $2 - x > 0 \iff x < 2$. Donc $\boxed{f \text{ est définie sur }]-\infty, 2[}$.

$x \mapsto 2 - x$ est dérivable sur $] -\infty, 2[$ et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ sur cet intervalle ; et $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$; donc par composition, $x \mapsto \sqrt{2-x}$ est dérivable sur $] -\infty, 2[$.

Par quotient ($x \mapsto x$ est dérivable sur $] -\infty, 2[$), $\boxed{f \text{ est dérivable sur }]-\infty, 2[}$.

Pour tout $x \in]-\infty, 2[$,

$$f'(x) = \frac{1 \times \sqrt{2-x} - x \frac{-1}{2\sqrt{2-x}}}{\sqrt{2-x}^2} = \frac{2(2-x) + x}{2\sqrt{2-x}(2-x)} = \boxed{\frac{4-x}{2\sqrt{2-x}(2-x)}}$$

Autre manière de faire le calcul : en écrivant $f(x) = x(2-x)^{-\frac{1}{2}}$,

$$\begin{aligned}f'(x) &= 1 \times (2-x)^{-\frac{1}{2}} + x \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times (-1) \times (2-x)^{-\frac{1}{2}-1} \\ &= (2-x) \times (2-x)^{-\frac{3}{2}} + \frac{x}{2}(2-x)^{-\frac{3}{2}} \\ &= \frac{2(2-x) + x}{2}(2-x)^{-\frac{3}{2}} \\ &= \boxed{\frac{4-x}{2}(2-x)^{-\frac{3}{2}}}\end{aligned}$$

4°) $f : x \mapsto \text{Arcsin}(e^{-x^2}) :$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-x^2 \leq 0$ donc $0 < e^{-x^2} \leq 1$, autrement dit $x \mapsto e^{-x^2}$ est à valeurs dans $]0, 1]$.

Comme Arcsin est définie sur $[-1, 1]$ qui contient $]0, 1]$, f est définie sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^{-x^2} = 1 \iff -x^2 = 0 \iff x = 0$.

donc, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $e^{-x^2} \in]0, 1[$, et $x \mapsto e^{-x^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ par composition.

Par ailleurs, Arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$ et donc sur $]0, 1[$. Par composition, f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f'(x) = (-2x)e^{-x^2} \times \frac{1}{\sqrt{1 - (e^{-x^2})^2}} = \frac{-2xe^{-x^2}}{\sqrt{1 - e^{-2x^2}}}$$

5°) $f : x \mapsto \text{Arccos}\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right) :$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1+x^2 \geq 1$ donc $\sqrt{1+x^2} \geq \sqrt{1} > 0$ donc $0 < \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \leq 1$. Comme Arccos est définie sur $[-1, 1]$, f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

$x \mapsto 1+x^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, et $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, donc par composition, $x \mapsto \sqrt{1+x^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, ainsi que $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ par quotient.

Arccos est dérivable sur $] -1, 1[$.

Or, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \neq -1$, et $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = 1 \iff 1+x^2 = 1 \iff x = 0$.

Par composition, f est donc dérivable sur $\mathbb{R}^*$. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)^2} \frac{-1}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)^2}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}(1+x^2)} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{1+x^2}}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}(1+x^2)} \frac{1}{\sqrt{\frac{1+x^2-1}{1+x^2}}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}(1+x^2)} \frac{1}{\frac{\sqrt{x^2}}{\sqrt{1+x^2}}} = \frac{x}{|x|(1+x^2)} \end{aligned}$$

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}_-^*$, $f'(x) = \frac{-1}{1+x^2}$.

6°) $f : x \mapsto x\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} :$

Soit D le domaine de définition de f . Pour $x \in \mathbb{R}$, $x \in D \iff \begin{cases} x \neq -1 \\ \frac{x-1}{x+1} \geq 0 \end{cases}$

Le plus simple est de faire un tableau de signe :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$x-1$	$-$	$-$	0	$+$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$
$\frac{x+1}{x-1}$	$+$	$-$	0	$+$

Donc $D =]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$.

Par quotient, $x \mapsto \frac{x-1}{x+1}$ est dérivable sur $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ sur cet ensemble, d'après le tableau de signe. Or $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Donc, par composition, puis produit avec $x \mapsto x$, f est dérivable sur $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$.

$$\begin{aligned}
\forall x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[, \quad f'(x) &= 1 \times \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} + x \times \frac{1 \times (x+1) - (x-1) \times 1}{(1+x)^2} \\
&= \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} + \frac{2x}{(1+x)^2} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \\
&= \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} + \frac{x}{(1+x)^2} \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}
\end{aligned}$$

Remarque : Attention pour les simplifications !

Si $x < -1$, $x+1$ et $x-1$ sont strictement négatifs, donc écrire $\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}}$ est faux.

Mieux vaut écrire, lorsque $\frac{a}{b}$ est positif, $\sqrt{\frac{a}{b}} = \sqrt{\left|\frac{a}{b}\right|} = \sqrt{\frac{|a|}{|b|}} = \frac{\sqrt{|a|}}{\sqrt{|b|}}$.

Pour tout $x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$,

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{\sqrt{|x-1|}}{\sqrt{|x+1|}} + \frac{x}{|1+x|^2} \frac{\sqrt{|x+1|}}{\sqrt{|x-1|}} \\
&= \frac{\sqrt{|x-1|}}{\sqrt{|x+1|}} + \frac{x}{|1+x|\sqrt{|x+1|}} \frac{1}{\sqrt{|x-1|}} \\
&= \frac{\left(\sqrt{|x-1|}\right)^2 |1+x| + x}{|1+x|\sqrt{|x+1|}\sqrt{|x-1|}} \\
&= \frac{|x-1| \cdot |x+1| + x}{|1+x|\sqrt{|x+1|}\sqrt{|x-1|}} \\
&= \frac{x^2 - 1 + x}{|1+x|\sqrt{x^2 - 1}} \text{ car } x^2 - 1 > 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[
\end{aligned}$$

Étude en 1 : Pour tout $x \in]1, +\infty[$, $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} - 0}{x - 1} = \frac{1}{\sqrt{x+1}\sqrt{x-1}} \xrightarrow{x \rightarrow 1} +\infty$ Donc

f n'est pas dérivable en 1.

7°) $f : x \mapsto x\sqrt{x}$:

f est clairement définie sur $\mathbb{R}_+$.

$x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ ainsi que $x \mapsto x$, donc par produit, f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$f'(x) = x \frac{1}{2\sqrt{x}} + 1 \times \sqrt{x} = \boxed{\frac{3}{2}\sqrt{x}}$$

On le trouve encore plus vite en écrivant que $x\sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}}$ se qui se dérive en $\frac{3}{2}x^{\frac{3}{2}-1} \dots$

Prouvons à part la dérivabilité en 0 (remarque : évaluer l'expression valable sur $\mathbb{R}_+^*$ est tout sauf une preuve!!) : pour tout $x > 0$,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \sqrt{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

8°) $f : x \mapsto 10^{\sqrt{x}}$:

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $\sqrt{x}$ existe et est réel donc $f(x) = 10^{\sqrt{x}}$ existe, et c'est $\exp(\sqrt{x} \ln(10))$.

$x \mapsto \sqrt{x} \ln(10)$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, donc par composition avec $\exp$ qui est dérivable sur $\mathbb{R}$, f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$f'(x) = \boxed{\frac{\ln(10)}{2\sqrt{x}} \exp(\sqrt{x} \ln(10))}$$

9°) $f : x \mapsto \sqrt[3]{(x-1)^2} + \sqrt{(x-1)^3}$:

Pour tout $x \in [1, +\infty[$, $(x-1)^2 \geq 0$ et $(x-1)^3 \geq 0$ donc $f(x)$ existe.

On peut d'ailleurs écrire $f(x) = ((x-1)^2)^{\frac{1}{3}} + ((x-1)^3)^{\frac{1}{2}} = (x-1)^{\frac{2}{3}} + (x-1)^{\frac{3}{2}}$.

La fonction $x \mapsto x^{\frac{2}{3}} = \exp(\frac{2}{3} \ln x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et sa dérivée est $x \mapsto \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$. De même $x \mapsto x^{\frac{3}{2}}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

La fonction $x \mapsto x-1$ est dérivable sur $]1, +\infty[$ et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ sur cet intervalle, donc par composition et somme, f est dérivable sur $]1, +\infty[$, et pour tout $x \in]1, +\infty[$,

$$f'(x) = \boxed{\frac{2}{3}(x-1)^{-\frac{1}{3}} + \frac{3}{2}(x-1)^{\frac{1}{2}}}$$

10°) $f : x \mapsto x\sqrt{2-\sqrt{x}}$:

Soit $x \in \mathbb{R}_+$.

$$f \text{ définie en } x \iff 2 - \sqrt{x} \geq 0 \iff 2 \geq \sqrt{x} \iff 4 \geq x \text{ car } \sqrt{x} \geq 0 \text{ et } 4 \geq 0$$

Donc f est $\boxed{\text{définie sur } [0, 4]}$.

$x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

$x \mapsto 2 - \sqrt{x}$ est donc dérivable sur $]0, 4[$, et ne s'annule qu'en 4, donc par composition, $x \mapsto \sqrt{2 - \sqrt{x}}$ est dérivable sur $]0, 4[$.

Par produit avec la fonction polynomiale $x \mapsto x$, f est donc dérivable sur $]0, 4[$, et pour tout $x \in]0, 4[$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sqrt{2 - \sqrt{x}} + x \frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}}}{2\sqrt{2 - \sqrt{x}}} \\ &= \sqrt{2 - \sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{4\sqrt{2 - \sqrt{x}}} \\ &= \frac{4(2 - \sqrt{x}) - \sqrt{x}}{4\sqrt{2 - \sqrt{x}}} \\ &= \boxed{\frac{8 - 5\sqrt{x}}{4\sqrt{2 - \sqrt{x}}}} \end{aligned}$$

- Étude de la dérivabilité en 0 : pour tout $x \in]0, 4[$,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x\sqrt{2 - \sqrt{x}}}{x} = \sqrt{2 - \sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \sqrt{2}.$$

Donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = \sqrt{2}$. On peut remarquer que l'expression encadrée plus haut pour $x \in]0, 4[$ est donc encore valable en 0 (puisque'elle vaut $\sqrt{2}$ en 0 après simplifications...).

- Étude de la dérivabilité en 4 : pour tout $x \in [0, 4[$,

$$\frac{f(x) - f(4)}{x - 4} = \frac{x\sqrt{2 - \sqrt{x}}}{x - 4} = -\frac{x\sqrt{2 - \sqrt{x}}}{2^2 - \sqrt{x}^2} = -\frac{x\sqrt{2 - \sqrt{x}}}{(2 - \sqrt{x})(2 + \sqrt{x})} = -\frac{x}{\sqrt{2 - \sqrt{x}}(2 + \sqrt{x})}$$

Or $-\frac{x}{(2 + \sqrt{x})} \xrightarrow{x \rightarrow 4} -1$ et $\frac{1}{\sqrt{2 - \sqrt{x}}} \xrightarrow{x \rightarrow 4} +\infty$, donc $\frac{f(x) - f(4)}{x - 4} \xrightarrow{x \rightarrow 4} -\infty$.

Ainsi f n'est pas dérivable en 4.